No.
Date

IF5170 - Pemodelan dan Pengelolaan Data

RAID : Redundant Array of Independent Disks

Brewer's CAP Theorem : A distributed system can support only <u>two</u> of the following characteristics.
- Consistency
- Availability
- Partition tolerance

NoSQL types :
- Key-value store
- Column store → Bisa dipertimbangkan u/ <u>data warehousing</u>
- Document store → ex : MongoDB, XML Database
- Graph model

Key-value store ⇒ Redish, (Searching, operasi, dan struktur datanya) & contoh penyimpanan
↳ O(n)
Tugas bb

Column-based store ⇒ Akan menguntungkan apabila ~~[illegible]~~ hanya ~~[illegible]~~ membutuhkan satu kolom
↳ Efisiensi transfer antara storage dan memori.
↳ Transfer sesedikit mungkin supaya cepat.

<u>Document-orient Database</u>
↳ Didesain berbasis dokumen
↳ Berisikan konten
↳ Terdiri atas key and value, dan setiap value dapat berisikan key-value lainnya.
↳ Disimpan dalam suatu ~~single object~~ ~~Sing~~ <u>single object</u>.
↳ Memutuskan jadi solusi atau tidak berdasarkan workload.

A <u>document</u> is a set of ordered key-value pairs.

A <u>collection</u> is a group of documents.

An <u>embedded document</u> enables document database users to store related data in a single document.

VOS HL-102B 6ミリ x 36行

Scanned with CamScanner

No.
Date

Schemaless means → more flexibility
→ more responsibility

Polymorphism ≈ many variations ≈ different (flexible) schema.

Partitions → Vertical partitioning
→ Horizontal partitioning (lebih sering) ⇒ Proses sharding ← Cukup mengambil dari shard
Shard 0
Shard 1
...
Shard n

Shard di identifikasi melalui shard key (id, date, etc.) → bisa menggunakan hashing juga
Bermanfaat apabila data memiliki order value
input → Algoritma partitioning
Hashing Partitioning

List partitioning ⇒ Partisi menjadi beberapa list tertentu.

Normalisasi mengurangi redundansi database yang mengakibatkan anomali
→ Nested loop join — perbaikan → Block Nested Loop Join
$r \bowtie_\theta s$
→ Index loop join
→ Merge join, Hash-join

Denormalisasi → Risiko: # Terjadi data anomali
Menambah data storage
bisa dilakukan jika mengutamakan kecepatan.

Mengatasi anomali data akibat redundansi : 1) Trigger
2) Dijaga oleh aplikasi
3) Batch-Processing (?)

Index → Mempercepat pencarian
→ mempertambat modifikasi

VOS HL-102B 6ミリ x 36行

Scanned with CamScanner

No
Date

* OLAP : Online Analytical Processing → Bermanfaat dengan menggunakan index.
# OTAP : Online Transactional Processing

JOYKO® 36 Lines, 6 mm

Scanned with CamScanner